BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

LĨNH VỰC: HỆ THỐNG PHẦN MỀM (SYSTEM SOFTWARE) • MÃ SỐ ĐỀ TÀI: SOFT-2026-08

HỆ THỐNG RESCHOOL: NỀN TẢNG LUÂN CHUYỂN TÀI NGUYÊN HỌC ĐƯỜNG ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN GHÉP CẶP THÔNG MINH VÀ BẢN ĐỒ SỐ GIS

"Giải pháp kinh tế tuần hoàn 0đ bảo tồn tài nguyên sách giáo khoa, đồng phục và dụng cụ học tập trường học"

ĐƠN VỊ:
Trường THCS Ái Quốc
TÁC GIẢ:
Nhóm học sinh Sáng tạo
GV HƯỚNG DẪN:
Ban Cố vấn KHKT
ĐỊA BÀN:
Hải Phòng – Hà Nội

04 KIẾN TRÚC KỸ THUẬT HỆ THỐNG & LUỒNG DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC (3-TIER & PIPELINE)

WEB CLIENT SPA
Vanilla JS ES Modules (0 build step)
Bản đồ Leaflet GIS & OpenStreetMap

➔

API SERVER (FastAPI)
Python 3.10+ RESTful phi trạng thái
Engine Haversine & Jaccard Token

➔

CLOUD FIRESTORE
Cơ sở dữ liệu NoSQL Realtime
Collections: items, requests, schools

PHA 1	PHA 2	PHA 3	PHA 4	PHA 5
Đăng tin 0đ	**Geo-Tagging**	**Khớp Match Engine**	**Đẩy Thông Báo**	**Khóa Giao Dịch**
Tải ảnh SGK & chọn khối lớp	Gán tọa độ GIS trường học	Chạy giải thuật tính Score	Gợi ý tức thì <120ms	Cấp mã Trạm Thư viện 6 số

Phân tầng	Công nghệ sử dụng	Đặc tính kỹ thuật & Hiệu năng
Frontend	HTML5, CSS3 Variables, ES Modules, Leaflet 1.9	Tải trang tức thì <0.4s, dung lượng nhẹ <180KB, tương thích 100% thiết bị
Backend	Python 3.10+, FastAPI, Pydantic V2, Haversine	Bất đồng bộ Async I/O, thời gian tính toán cự ly trắc địa trung bình 84.2ms
Cloud Data	Google Cloud Firestore NoSQL, Firebase Auth	Đồng bộ dữ liệu Realtime WebSocket, xác thực token an toàn 100%

05 MÔ HÌNH TOÁN & GIẢI THUẬT GHÉP CẶP THÔNG MINH (SMART MATCHMAKING ENGINE)

1. HÀM MỤC TIÊU TỐI ƯU HÓA ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG ĐA TIÊU CHÍ (OBJECTIVE SCORE):

$$Score = S_{cat}\ (40đ) + S_{grade}\ (25đ) + S_{token}\ (25đ) + S_{geo}\ (15đ)$$

- **S_{cat}:** Trùng khớp danh mục (SGK, Đồng phục, Máy tính).
- **S_{grade}:** Trùng khối lớp (25đ nếu cùng lớp, 10đ nếu lớp lân cận ±1).
- **S_{token}:** Khớp tập từ khóa bộ sách (Cánh Diều, Kết Nối, Toán, Văn...).

2. CÔNG THỨC TRẮC ĐỊA KHOẢNG CÁCH MẶT CẦU HAVERSINE (GREAT-CIRCLE DISTANCE):

$$d = 2R \cdot \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{(1-a)}) \ ; \text{ với } a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos\varphi_1 \cdot \cos\varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

Bán kính Trái Đất $R = 6{,}371\ km$. Điểm địa lý **S_{geo} = 15đ** khi cự ly $d \le 2\text{ km}$ (cùng cụm trường học lân cận).

BƯỚC 1 Lọc Danh mục (Category) ➔ **BƯỚC 2** Khớp Lớp (Khối ± 1) ➔ **BƯỚC 3** Bán kính GIS (≤ 2km) ➔ **KẾT QUẢ** Score ≥ 70đ (Khớp)

84.2 ms	98.4%	94.6%	0.96
Thời gian khớp trung bình	Độ chính xác (Precision)	Độ phủ hồi quy (Recall)	Hệ số F1-Score tối ưu

06 HIỆN THỰC HÓA CHỨC NĂNG & TRỰC QUAN GIAO DIỆN PHẦN MỀM (UI/UX MOCKUPS)





07 MÔ HÌNH VẬN HÀNH "TRẠM THƯ VIỆN AN TOÀN 4.0" & MA TRẬN SO SÁNH

BƯỚC 1: KÝ GỬI
Gửi tại Thư viện
Học sinh mang sách tới bàn trực thư viện/phòng Đội

BƯỚC 2: THẨM ĐỊNH
Kiểm tra độ mới
Thủ thư kiểm tra sách >80% và cấp mã giao dịch 6 số

BƯỚC 3: THÔNG BÁO
Nhận mã đến lấy
Học sinh nhận tới thư viện trường xuất trình mã OTP

BƯỚC 4: TRAO NHẬN
Hoàn tất 0 VNĐ
Ký nhận vào sổ xanh tuần hoàn học đường của Liên đội

3 TRỤ CỘT BẢO VỆ AN TOÀN VỊ THÀNH NIÊN

1. **Bảo mật định danh:** Tuyệt đối không công khai số nhà, thông tin gia đình trên mạng.
2. **Không gian trường học:** 100% giao dịch thực hiện tại Thư viện trường có camera an ninh.
3. **Bảo trợ Đoàn Đội:** Ban Chỉ huy Liên đội và thầy cô Tổng phụ trách làm chứng ký nhận.

Tiêu chí đánh giá	Reschool (Đề tài)	Mạng xã hội tự phát
Ghép cặp tự động	**Có (Haversine GIS)**	Không (Đăng bài trôi tin)
An toàn học sinh	**100% qua Thư viện**	Nguy cơ gặp người lạ ngoài phố
Chi phí vận hành	**0 VNĐ (Phi lợi nhuận)**	Tự thỏa thuận, cước ship cao

THÔNG ĐIỆP KHOA HỌC: "Ứng dụng khoa học máy tính và giải thuật không gian địa lý giải quyết triệt để lãng phí tài nguyên học đường — Thúc đẩy lối sống xanh và mục tiêu phát triển bền vững SDG 12 & 13."

Bảo trợ: BGH & Liên đội TNTP
Hồ sơ dự thi: KHKT-2026-RESCHOOL